
VTI LEARNING LAB / NGÂN HÀNG ĐỀ THI

Certified Kubernetes Administrator

40 câu hỏi đã kiểm chứng theo Kubernetes v1.35

40 câu hỏi	CKA mã chứng chỉ
---------------	---------------------

Học liệu cộng đồng, không phải đề thi chính thức. Chỉ nội dung có trạng thái Đã kiểm chứng mới nên được dùng để ghi nhớ đáp án.

CÂU 1 / Troubleshooting 30%

Một Pod luôn ở trạng thái Pending. Lệnh nào nên chạy đầu tiên để tìm nguyên nhân?

- A. `kubectl logs pod-name`
- B. `kubectl describe pod pod-name`
- C. `kubectl exec -it pod-name -- sh`
- D. `kubectl delete pod pod-name`

Đáp án: B - Đã kiểm chứng

Pod Pending thường chưa được schedule hoặc chưa mount được volume. Phần Events của `'kubectl describe'` cho biết nguyên nhân trực tiếp.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/debug/debug-application/debug-pods/>

CÂU 2 / Troubleshooting 30%

Container đang CrashLoopBackOff và đã restart. Lệnh nào xem log của lần chạy vừa thất bại?

```
kubectl logs api-7c9d -c api --previous
```

- A. Dừng lệnh trên
- B. `kubectl get events --watch-only`
- C. `kubectl attach api-7c9d`
- D. `kubectl logs api-7c9d --follow --since=0`

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

`'--previous'` lấy log của instance container đã kết thúc trước đó; `'-c'` chọn đúng container trong Pod nhiều container.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/debug/debug-application/debug-running-pod/>

CÂU 3 / Troubleshooting 30%

Một worker node chuyển sang NotReady. Hai kiểm tra nào giúp khoanh vùng kubelet nhanh nhất?

- A. `kubectl describe node worker-1`
- B. `journalctl -u kubelet (worker-1)`
- C. `kubectl rollout undo deployment/example`
- D. Xóa namespace default

Đáp án: A, B - Đã kiểm chứng

Node conditions và Events cho biết tín hiệu từ control plane; journal của kubelet cho biết lỗi runtime, certificate, cgroup hoặc kết nối API trên node.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/debug/debug-cluster/>

CÂU 4 / Troubleshooting 30%

Sau khi sửa control plane, kube-apiserver không khởi động. Với cluster kubeadm, vị trí nào nên kiểm tra trước?

- A. /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml
- B. /var/lib/kube-proxy/config.json
- C. /etc/coredns/Corefile
- D. /opt/kubernetes/deployments.yaml

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

kubeadm triển khai các thành phần control plane dưới dạng static Pod. Kubelet theo dõi manifest trong `/etc/kubernetes/manifests` và tạo lại Pod khi file đổi.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/static-pod/>

CÂU 5 / Troubleshooting 30%

Service không route được tới các Pod đang Running. Hai kiểm tra nào hữu ích nhất?

- A. So sánh selector của Service với label của Pod
- B. Kiểm tra port và targetPort của Service
- C. Tăng replica của CoreDNS ngay lập tức
- D. Xóa namespace rồi tạo lại

Đáp án: A, B - Đã kiểm chứng

Selector quyết định backend xuất hiện trong EndpointSlice; port/targetPort quyết định traffic được chuyển tới cổng nào của Pod.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/debug/debug-application/debug-service/>

CÂU 6 / Troubleshooting 30%

Pod không phân giải được `kubernetes.default`. Hai bước nào phù hợp để kiểm tra DNS trong cluster?

- A. Kiểm tra /etc/resolv.conf bên trong Pod thử nghiệm
- B. Kiểm tra Service và log của CoreDNS trong kube-system
- C. Xóa toàn bộ NetworkPolicy ở mọi namespace
- D. Đổi Service thành LoadBalancer

Đáp án: A, B - Đã kiểm chứng

Cấu hình resolver trong Pod cho biết nameserver/search domain đang dùng; Service, EndpointSlice và log CoreDNS xác nhận đường truy vấn phía cluster.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/administer-cluster/dns-debugging-resolution/>

CÂU 7 / Troubleshooting 30%

`kubectl top nodes` báo Metrics API not available. Thành phần nào cần kiểm tra trước?

- A. Metrics Server và APIService metrics.k8s.io
- B. IngressClass mặc định
- C. StorageClass mặc định
- D. Helm repository cache

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

`kubectl top` đọc Resource Metrics API. Metrics Server thường cung cấp API này và APIService phải ở trạng thái Available.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/debug/debug-cluster/resource-metrics-pipeline/>

CÂU 8 / Troubleshooting 30%

Pod báo ImagePullBackOff với image private. Hai dữ liệu nào cần xác minh trước?

- A. Tên/tag image trong Pod spec
- B. Events và imagePullSecrets của Pod
- C. Reclaim policy của PV
- D. Số replica của CoreDNS

Đáp án: A, B - Đã kiểm chứng

Sai image/tag hoặc thiếu credential registry là nguyên nhân phổ biến. Events thường ghi rõ lỗi not found, unauthorized hoặc timeout.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/debug/debug-application/debug-pods/>

CÂU 9 / Troubleshooting 30%

Lệnh nào liệt kê Events theo thời gian tạo để quan sát chuỗi lỗi gần nhất?

`kubectl get events -A --sort-by=.metadata.creationTimestamp`

- A. Lệnh trên là phù hợp
- B. `kubectl explain events --recursive`
- C. `kubectl top events -A`
- D. `kubectl logs events --all`

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

`--sort-by` sắp xếp object theo trường JSONPath. Xem Events theo thời gian giúp nổi triệu chứng với thay đổi gần nhất.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/reference/kubernetes-api/cluster-resources/event-v1/>

CÂU 10 / Troubleshooting 30%

Pod vẫn Running nhưng không nhận traffic và restart tăng dần. Hai nhận định nào giúp phân biệt probe?

- A. Readiness probe lỗi sẽ loại Pod khỏi backend Service
- B. Liveness probe lỗi lặp lại có thể khiến kubelet restart container
- C. Readiness probe lỗi luôn xóa Deployment
- D. Liveness probe chỉ ảnh hưởng DNS record

Đáp án: A, B - Đã kiểm chứng

Readiness điều khiển việc Pod có sẵn sàng nhận traffic hay không; liveness xác định container có cần được restart để phục hồi hay không.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/configure-liveness-readiness-startup-probes/>

CÂU 11 / Troubleshooting 30%

Control plane kubeadm có dấu hiệu lỗi TLS. Lệnh nào kiểm tra thời hạn certificate do kubeadm quản lý?

- A. kubeadm certs check-expiration
- B. kubectl top certificates
- C. kubelet certs renew --all
- D. etcdctl certificate list

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

`kubeadm certs check-expiration` hiển thị thời hạn của PKI do kubeadm quản lý và giúp xác định certificate nào cần được gia hạn.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/administer-cluster/kubeadm/kubeadm-certs/>

CÂU 12 / Troubleshooting 30%

API server trả lời nhưng cluster hoạt động bất thường. Endpoint nào cho biết chi tiết từng readiness check?

- A. kubectl get --raw=/readyz?verbose
- B. kubectl get --raw=/metrics/top
- C. kubectl describe --raw=/api
- D. kubectl logs --raw=/health

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

`/readyz?verbose` trả về kết quả chi tiết của các readiness check, hữu ích khi API server chạy nhưng một dependency chưa sẵn sàng.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/reference/using-api/health-checks/>

CÂU 13 / Cluster Architecture 25%

Chuẩn bị bảo trì một worker node. Hai bước nào tạo quy trình an toàn thông thường?

- A. `kubectcl cordon worker-1`
- B. `kubectcl drain worker-1 --ignore-daemonsets`
- C. `kubectcl delete node worker-1 --force`
- D. Xóa toàn bộ Pod bằng `--all-namespaces`

Đáp án: A, B - Đã kiểm chứng

Cordon ngăn workload mới được schedule; drain dùng Eviction API để di chuyển workload có thể evict và tôn trọng PodDisruptionBudget.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/administer-cluster/safely-drain-node/>

CÂU 14 / Cluster Architecture 25%

Lệnh nào kiểm tra user `dev` có được phép tạo Deployment trong namespace `team-a`?

```
kubectcl auth can-i create deployments --as=dev -n team-a
```

- A. Lệnh trên là phù hợp
- B. Phải dùng `kubectcl explain`
- C. Phải đăng nhập trực tiếp bằng user dev
- D. Chỉ có thể kiểm tra qua audit log

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

`kubectcl auth can-i` thực hiện authorization check; `--as` mô phỏng identity nếu người chạy có quyền impersonate.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/reference/access-authn-authz/authorization/>

CÂU 15 / Cluster Architecture 25%

Khi nâng cấp cluster kubeadm nhiều node, thứ tự tổng quát nào đúng?

- A. Nâng control plane đầu tiên, sau đó lần lượt các worker node
- B. Nâng toàn bộ worker đồng thời trước control plane
- C. Chỉ nâng `kubectcl` trên máy cá nhân
- D. Xóa cluster rồi restore Deployment

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

Quy trình kubeadm nâng control plane trước rồi mới nâng kubelet/kubectcl trên các node còn lại, đồng thời tuân thủ version skew được hỗ trợ.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/administer-cluster/kubeadm/kubeadm-upgrade/>

CÂU 16 / Cluster Architecture 25%

Backup etcd của control plane bảo vệ dữ liệu nào và cần giữ thêm gì để restore an toàn?

- A. Lưu trạng thái object Kubernetes trong etcd
- B. Giữ certificate/key và tham số endpoint tương ứng
- C. Tự động lưu image container trong registry
- D. Thay thế hoàn toàn backup manifest/config bên ngoài cluster

Đáp án: A, B - Đã kiểm chứng

Snapshot etcd lưu trạng thái API. Restore cần đúng công cụ, endpoint và TLS material; các tài sản ngoài etcd vẫn cần chiến lược backup riêng.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/administer-cluster/configure-upgrade-etcd/>

CÂU 17 / Cluster Architecture 25%

Trong kubeadm HA, `controlPlaneEndpoint` nên trỏ tới đâu?

- A. Endpoint ổn định của load balancer phía trước các API server
- B. ClusterIP của một Service ứng dụng
- C. IP Pod CoreDNS đầu tiên
- D. NodePort của kube-proxy

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

Endpoint ổn định giúp client và node kết nối tới API server còn khỏe khi một control-plane node không sẵn sàng.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/high-availability/>

CÂU 18 / Cluster Architecture 25%

Một thư mục có `kustomization.yaml`. Lệnh kubectl nào render và apply trực tiếp nội dung đó?

- A. kubectl apply -k ./overlays/prod
- B. kubectl apply -f kustomization.yaml --raw
- C. kubectl rollout kustomize ./overlays/prod
- D. kubectl create chart ./overlays/prod

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

`kubectl apply -k` dùng Kustomize tích hợp để dựng resource từ base/overlay rồi apply kết quả vào cluster.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/manage-kubernetes-objects/kustomization/>

CÂU 19 / Cluster Architecture 25%

Sau khi tạo CustomResourceDefinition, điều gì cần thêm để tự động thực hiện hành vi nghiệp vụ cho custom resource?

- A. Một controller/operator theo dõi và reconcile resource
- B. Một Service loại LoadBalancer bắt buộc
- C. Một StorageClass mặc định mới
- D. Đổi CoreDNS thành DaemonSet

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

CRD mở rộng API và lưu custom object. Controller/operator mới là thành phần quan sát desired state và thực hiện reconcile.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/concepts/extend-kubernetes/api-extension/custom-resources/>

CÂU 20 / Cluster Architecture 25%

Ba ánh xạ interface nào đúng trong kiến trúc Kubernetes?

- A. CNI — networking
- B. CSI — storage
- C. CRI — container runtime
- D. RBAC — container image format

Đáp án: A, B, C - Đã kiểm chứng

CNI, CSI và CRI tạo boundary chuẩn cho network plugin, storage driver và container runtime. RBAC là cơ chế authorization.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/concepts/architecture/>

CÂU 21 / Cluster Architecture 25%

Muốn cài release nếu chưa tồn tại và nâng cấp nếu đã có, lệnh Helm nào phù hợp?

- A. helm upgrade --install web ./chart
- B. helm rollback --delete web ./chart
- C. helm repo apply web ./chart
- D. kubectl helm install web ./chart

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

`helm upgrade --install` dùng một command idempotent cho cả lần cài đầu và các lần cập nhật release tiếp theo.

Nguồn: https://helm.sh/docs/helm/helm_upgrade/

CÂU 22 / Cluster Architecture 25%

Join token cũ đã hết hạn. Lệnh nào tạo token mới và in đầy đủ worker join command?

- A. kubeadm token create --print-join-command
- B. kubectl create token node --join
- C. kubelet join --renew-token
- D. kubeadm init phase worker-token

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

Lệnh tạo bootstrap token mới và in command chứa API endpoint, token cùng CA certificate hash để worker có thể join cluster.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/reference/setup-tools/kubeadm/kubeadm-token/>

CÂU 23 / Services & Networking 20%

NetworkPolicy có `podSelector: {}` và chỉ khai báo `policyTypes: [Ingress]` nhưng không có rule ingress sẽ làm gì?

- A. Cô lập ingress của mọi Pod trong namespace được áp dụng
- B. Chặn egress của mọi namespace trong cluster
- C. Xóa EndpointSlice của Service
- D. Chỉ chặn traffic từ node control plane

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

Selector rỗng chọn mọi Pod trong cùng namespace. Khi Pod bị chọn cho Ingress mà không có rule cho phép, ingress tới Pod bị từ chối.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/network-policies/>

CÂU 24 / Services & Networking 20%

Hai mô tả nào đúng với Service loại NodePort?

- A. Vẫn có ClusterIP để truy cập nội bộ cluster
- B. Mở cùng một nodePort trên các node phù hợp
- C. Tự tạo Ingress Controller
- D. Bắt buộc cấp volume cho mỗi backend Pod

Đáp án: A, B - Đã kiểm chứng

NodePort xây trên Service ClusterIP và công bố một cổng trên node. Nó không tự cung cấp routing HTTP như Ingress/Gateway.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/#publishing-services-service-types>

CÂU 25 / Services & Networking 20%

Đặt `clusterIP: None` cho Service chủ yếu tạo hành vi nào?

- A. Không cấp virtual IP; DNS có thể trả về địa chỉ backend trực tiếp
- B. Tự cấp external load balancer
- C. Mã hóa toàn bộ traffic bằng mTLS
- D. Chuyển Service thành ExternalName

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

Headless Service bỏ qua load-balancing qua ClusterIP và cho phép cơ chế discovery trả về endpoint/Pod phù hợp trực tiếp.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/#headless-services>

CÂU 26 / Services & Networking 20%

Trong Gateway API, HTTPRoute gắn vào Gateway bằng trường nào?

- A. spec.parentRefs
- B. spec.clusterIP
- C. metadata.ownerReferences chỉ định Pod
- D. status.loadBalancerClass

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

`parentRefs` mô tả resource cha nhận route, thường là Gateway. Listener và policy của Gateway quyết định route có được attach hay không.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/gateway/>

CÂU 27 / Services & Networking 20%

Đã tạo Ingress resource nhưng traffic không được xử lý. Điều kiện nền tảng nào thường còn thiếu?

- A. Ingress controller phù hợp với IngressClass
- B. Một PersistentVolume loại hostPath
- C. Một kubeadm token mới
- D. Một static Pod chạy trên mọi worker

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

Ingress resource chỉ mô tả rule. Controller triển khai dataplane và quan sát IngressClass mới biến rule thành routing thực tế.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/ingress-controllers/>

CÂU 28 / Services & Networking 20%

Trong đa số cluster, lệnh nào hữu ích để kiểm tra Service DNS hệ thống?

- A. `kubectl -n kube-system get svc kube-dns`
- B. `kubectl get ingress coredns -A`
- C. `kubectl top storageclass kube-dns`
- D. `kubectl drain coredns`

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

Ngay cả khi DNS implementation là CoreDNS, Service thường vẫn mang tên `kube-dns` để giữ khả năng tương thích.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/administer-cluster/dns-debugging-resolution/>

CÂU 29 / Services & Networking 20%

Sau `kubeadm init`, CoreDNS vẫn Pending và node chưa Ready. Thành phần nào thường phải cài tiếp?

- A. Một CNI network add-on tương thích
- B. Một Ingress resource mặc định
- C. Một PersistentVolume cho kubelet
- D. Một HPA cho CoreDNS

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

kubeadm không cài Pod network. CNI add-on cung cấp networking cần thiết; CoreDNS thường chỉ schedule bình thường sau khi network được cấu hình.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/create-cluster-kubeadm/>

CÂU 30 / Services & Networking 20%

Đặt `externalTrafficPolicy: Local` cho Service NodePort/LoadBalancer thường tạo hai tác động nào?

- A. Có thể giữ địa chỉ IP nguồn của client
- B. Node chỉ chuyển traffic tới endpoint local phù hợp
- C. Tự mã hóa traffic bằng TLS
- D. Bỏ qua hoàn toàn kube-proxy hoặc dataplane tương đương

Đáp án: A, B - Đã kiểm chứng

Chính sách Local tránh hop sang endpoint ở node khác, nhờ đó có thể giữ source IP; đổi lại traffic tới node không có endpoint local có thể không được phục vụ.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tutorials/services/source-ip/>

CÂU 31 / Workloads & Scheduling 15%

Deployment vừa rollout image lỗi. Lệnh nào đưa workload về revision trước?

- A. `kubectl rollout restart deployment/web`
- B. `kubectl rollout undo deployment/web`
- C. `kubectl scale deployment/web --replicas=0`
- D. `kubectl replace deployment/web`

Đáp án: B - Đã kiểm chứng

`'kubectl rollout undo'` quay về revision trước của Deployment. Có thể thêm `--to-revision` khi cần chọn revision cụ thể.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/deployment/#rolling-back-a-deployment>

CÂU 32 / Workloads & Scheduling 15%

Pod lấy ConfigMap qua biến môi trường. Sau khi ConfigMap thay đổi, làm sao để process nhận giá trị mới?

- A. Tạo lại/rollout Pod để biến môi trường được nạp lại
- B. Không cần làm gì vì env tự đổi ngay
- C. Chỉ restart kube-proxy
- D. Đổi ConfigMap thành StorageClass

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

Biến môi trường được thiết lập khi container khởi động và không tự cập nhật. Volume từ ConfigMap có cơ chế cập nhật khác nhưng ứng dụng vẫn phải đọc lại file.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/configure-pod-configmap/>

CÂU 33 / Workloads & Scheduling 15%

HPA theo CPU cần hai điều kiện nào để tính tỷ lệ sử dụng tài nguyên ổn định?

- A. Có Resource Metrics API hoạt động
- B. Container khai báo CPU requests phù hợp
- C. Service phải là LoadBalancer
- D. Pod bắt buộc dùng hostNetwork

Đáp án: A, B - Đã kiểm chứng

HPA cần metric hiện tại và CPU request làm mẫu số cho utilization. Thiếu request có thể khiến metric của Pod không dùng được trong phép tính.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/run-application/horizontal-pod-autoscale/>

CÂU 34 / Workloads & Scheduling 15%

Muốn Pod chỉ được schedule lên node có label `disk=ssd`, kiểu node affinity nào biểu diễn yêu cầu bắt buộc?

- A. `requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`
- B. `preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`
- C. `podAntiAffinity` chỉ với `topologyKey` rỗng
- D. toleration không kèm taint

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

`requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution` là điều kiện cứng lúc schedule; `preferred...` chỉ tăng điểm ưu tiên cho node phù hợp.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/assign-pods-nodes-using-node-affinity/>

CÂU 35 / Workloads & Scheduling 15%

`PodDisruptionBudget` chủ yếu bảo vệ workload trước loại gián đoạn nào?

- A. Voluntary disruption như drain node
- B. Mọi hardware failure bất ngờ
- C. Mọi lỗi code trong container
- D. Image registry bị xóa

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

PDB giới hạn số Pod bị gián đoạn tự nguyện cùng lúc qua Eviction API. Nó không ngăn được sự cố node hoặc ứng dụng ngoài ý muốn.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/run-application/configure-pdb/>

CÂU 36 / Workloads & Scheduling 15%

Ứng dụng khởi động rất chậm nhưng sau đó ổn định. Probe nào giúp trì hoãn liveness/readiness cho đến khi startup hoàn tất?

- A. `startupProbe`
- B. `execLifecycleProbe`
- C. `schedulerProbe`
- D. `endpointProbe`

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

Khi `startupProbe` được cấu hình, liveness và readiness chưa bắt đầu cho tới khi startup thành công, tránh restart nhằm ứng dụng khởi động chậm.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/configure-liveness-readiness-startup-probes/>

CÂU 37 / Storage 10%

PVC dùng StorageClass động nhưng vẫn Pending. Thông tin nào nên kiểm tra trước?

- A. Events của PVC và provisioner của StorageClass
- B. Log của kube-proxy
- C. Số replica của CoreDNS
- D. Image pull policy của Pod

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

Events của PVC thường cho biết provisioner, quota, topology hoặc access mode nào khiến volume chưa được cấp.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/concepts/storage/persistent-volumes/>

CÂU 38 / Storage 10%

PV động có reclaim policy `Retain`. Khi PVC bị xóa, điều gì xảy ra với storage asset?

- A. Asset được giữ lại để quản trị viên thu hồi dữ liệu thủ công
- B. Asset luôn bị xóa ngay lập tức
- C. PV tự chuyển thành StorageClass
- D. PVC tự được tạo lại trong namespace default

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

`Retain` giữ resource lưu trữ sau khi claim được xóa. PV chuyển trạng thái và cần quy trình thu hồi/xóa dữ liệu thủ công trước khi tái sử dụng.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/concepts/storage/persistent-volumes/#reclaiming>

CÂU 39 / Storage 10%

Access mode nào đảm bảo volume chỉ được mount read-write bởi một Pod trong toàn cluster?

- A. ReadWriteOncePod (RWOP)
- B. ReadWriteOnce (RWO)
- C. ReadOnlyMany (ROX)
- D. ReadWriteMany (RWX)

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

RWOP giới hạn một Pod. RWO giới hạn volume read-write trên một node và nhiều Pod trên cùng node vẫn có thể truy cập tùy driver.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/concepts/storage/persistent-volumes/#access-modes>

CÂU 40 / Storage 10%

StorageClass dùng `volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer`. Việc bind/provision volume được trì hoãn tới khi nào?

- A. Khi có Pod dùng PVC và scheduler biết topology phù hợp
- B. Khi cluster tạo Service LoadBalancer đầu tiên
- C. Khi kubelet restart trên mọi node
- D. Khi PVC bị xóa

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

Chế độ này cho phép scheduler cân nhắc zone/node topology của Pod trước khi chọn hoặc provision volume, tránh tạo volume ở vị trí không thể schedule.

Nguồn: <https://v1-35.docs.kubernetes.io/docs/concepts/storage/storage-classes/#volume-binding-mode>